# “Modelado Conceptual de Objetos”

-El modelo Conceptual

-Identificación de Clases

-Agregado de Relaciones

-Agregado de Atributos

# Modelado Conceptual

● Un ***Modelo Conceptual*** es una representación de conceptos en un dominio del problema

● Se utiliza un ***Diagrama de Clases***
● Una cualidad esencial que debe ofrecer un modelo conceptual es que ***representa cosas del mundo real,*** no componentes de software.

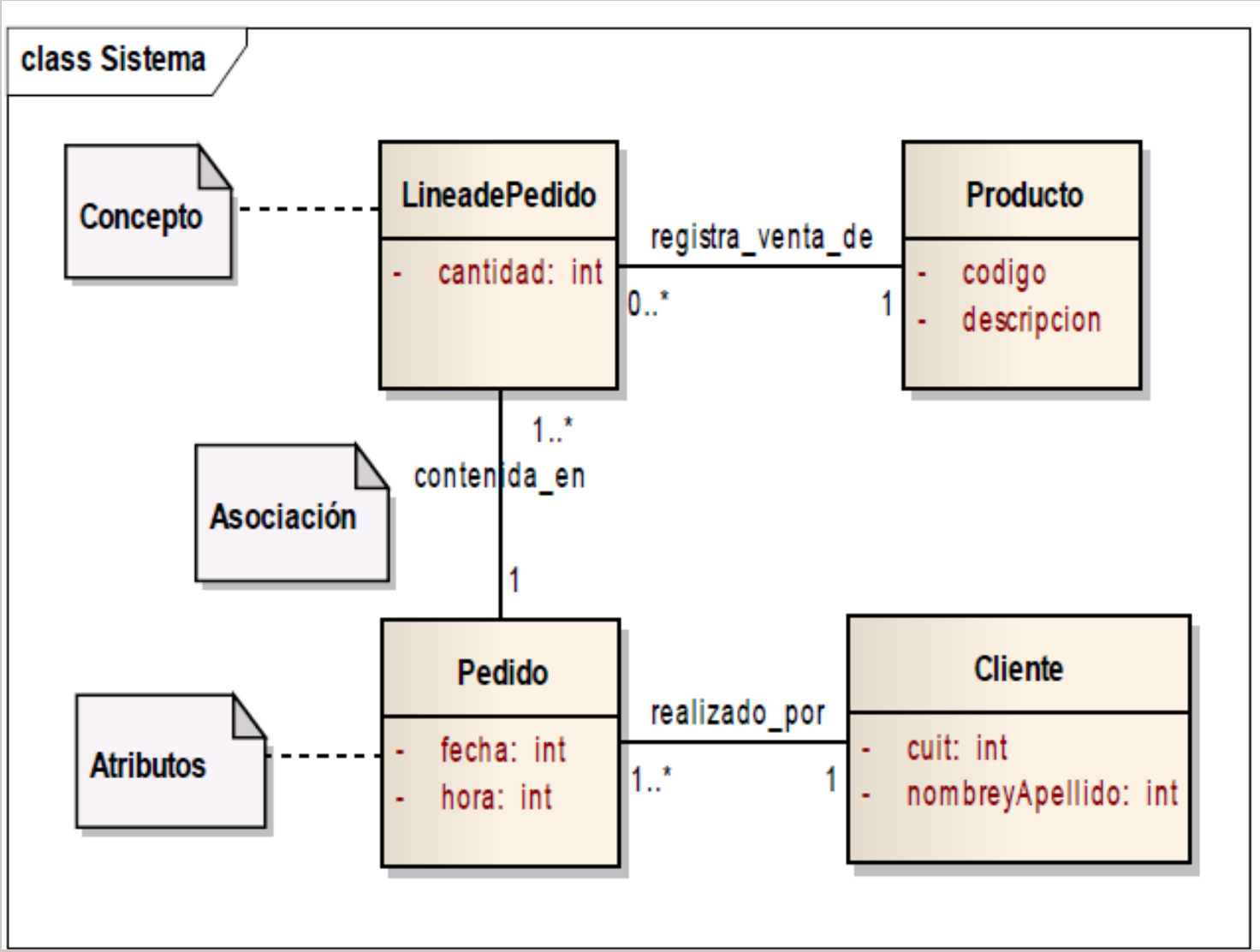
**El *modelo conceptual nos muestra:***

- Conceptos
- Asociaciones entre conceptos
- Atributos de conceptos

Clases

Relaciones

Atributos


class Sistema
Concepto
LineadePedido
- cantidad: int
registra_venta_de
0..*
1
Producto
- codigo
- descripcion
1..*
contenida_en
1
Asociación
Atributos
Pedido
- fecha: int
- hora: int
realizado_por
1..*
1
Cliente
- cuit: int
- nombreyApellido: int

## ¿Como se construye un modelo conceptual?

1.Liste los conceptos idóneos usando la Lista de categorías de conceptos y la identificación de la frase nominal relacionadas con los requerimientos en cuestión.

2.Dibujelos en un modelo conceptual.

3.Incorpore las asociaciones necesarias para registrar las relaciones para las cuales debe reservar un espacio de memoria.

4.Agregue los atributos necesarios para cumplir con las necesidades de información.

# ¿Como se construye un modelo conceptual?

**Sugerencia …**
Prepare un modelo conceptual inspirándose en la metodología de trabajo de un cartógrafo:

- Utilice los nombre existentes en el territorio
- Excluya las características irrelevantes
- No agregue cosas que no existan

# Identificación de conceptos

La identificación de conceptos se lleva a cabo de dos formas (deben utilizarse ambas):

- **A partir de una lista de categorías:** se repasan las categorías y se identifican los conceptos correspondientes en el dominio.

- **A partir de las frases nominales:** se identifican las frases nominales o sustantivas en las descripciones textuales del dominio y se consideran conceptos o atributos.

# Lista de Categorías del Concepto

| Categoría del Concepto | Ejemplos |
|---|---|
| objetos físicos o tangibles | Avión |
| especificaciones, diseño o descripciones de cosas | DescripcionDeVuelo |
| lugares | Aeropuerto |
| transacciones | Reservación |
| línea o renglón de elemento de transacción | - |
| rol de las personas | Piloto |
| contenedores de otras cosas | Avión |
| cosas dentro de un contenedor | Pasajero |
| Otros sistemas de cómputo o electromecánicos externos al sistema | ControlDeTraficoAereo |

# Lista de Categorías del Concepto

| Categoría del Concepto | Ejemplos |
|---|---|
| conceptos de nombre abstracto | Acrofobia |
| organizaciones | LineaAerea |
| eventos | Vuelo, Accidente, Aterrizaje |
| procesos (a menudo no están representados como conceptos, pero pueden estarlo) | ReservaciónAsiento |
| reglas y políticas | PoliticasDeReservacion |
| catálogos | CatalogoDeMantenimientos |
| registros de finanzas, de trabajo, de contratos de asuntos legales | BitacoraDeMatenimiento |
| instrumentos y servicios financieros | Existencia |
| manuales, libros | ManualDeReparaciones |

# Agregado de relaciones

La identificación de asociaciones se lleva a cabo de dos formas (deben utilizarse ambas):

- **A partir de asociaciones en que el conocimiento de la asociación ha de ser preservado algún tiempo.**

- **A partir de asociaciones provenientes de la lista de asociaciones comunes:** se revisan las categorías y se identifican asociaciones existentes entre los conceptos del dominio.

# Agregado de relaciones

**Sugerencias …**

● Concentrarse en las asociaciones en que el conocimiento de la relación ha de preservarse durante algún tiempo (asociaciones que "es necesario conocer").

● Es mas importante identificar los conceptos que las asociaciones.

● Muchas asociaciones tienden a confundir el modelo conceptual en vez de aclararlo. A veces se requiere mucho tiempo para descubrirlas, y los beneficios son escasos.

● No incluir las asociaciones redundantes ni las derivables.

# Lista de Categorías de Asociaciones

| Categorías | Ejemplos |
|---|---|
| A es una parte física de B | Ala—Avión |
| A es una parte lógica de B | TramodeVuelo—RutadeVuelo |
| A está físicamente contenido en B | Pasajero—Avión |
| A está contenido lógicamente en B | Vuelo—ProgramadeVuelo |
| A es una descripción de B | Descripcionde Vuelo—Vuelo |
| A es un elemento de línea en una transacción o reporte B | TrabajodeMantenimiento—Mantenimiento |
| A se conoce/introduce/registra/presenta/captura en B | Reservación—ListadePasajeros |
| A es miembro de B | Piloto—Avión |

# Lista de Categorías de Asociaciones

| Categorías | Ejemplos |
|---|---|
| A es una subunidad organizacional de B | Mantenimiento—Linea Aerea |
| A usa o dirige a B | Piloto—Avión |
| A se comunica con B | AgentedeReservaciones—Pasajero |
| A se relaciona con una transacción B | Pasajero—Boleto |
| A es una transacción relacionada con otra transacción B | Reservación—Cancelación |
| A está contiguo a B | Ciudad—Ciudad |
| A es propiedad de B | Avión—Linea aerea |

# Asociaciones de alta prioridad

| Categorías | Ejemplos |
|---|---|
| A es una parte física de B | Ala—Avión |
| A es una parte lógica de B | TramodeVuelo—RutadeVuelo |
| A está físicamente contenido en B | Pasajero—Avión |
| | |
| **Categorías de asociaciones de Alta Prioridad que siempre conviene incluir** | |
| | |
| A se conoce/introduce/registra/presenta/captura en B | Reservación—ListadePasajeros |
| | |

# Agregado de atributos

La identificación de los atributos se debe realizar teniendo como premisa la **representación de cosas reales** y teniendo en cuenta además que:

● Es preferible que los atributos sean atributos simples, por ejemplo, Booleano, Fecha, Numero. Cadena (Texto), Hora.

● Los conceptos deben relacionarse con una asociación, no a través de atributos.

● Ningún atributo debe incluirse como clave foránea.

# Agregado de atributos

**Sugerencias …**

Represente como un nuevo concepto lo que inicialmente puede considerarse un tipo simple (un numero o una cadena, por ejemplo), si:

● Se compone de secciones independientes → numero telefónico, nombre de persona

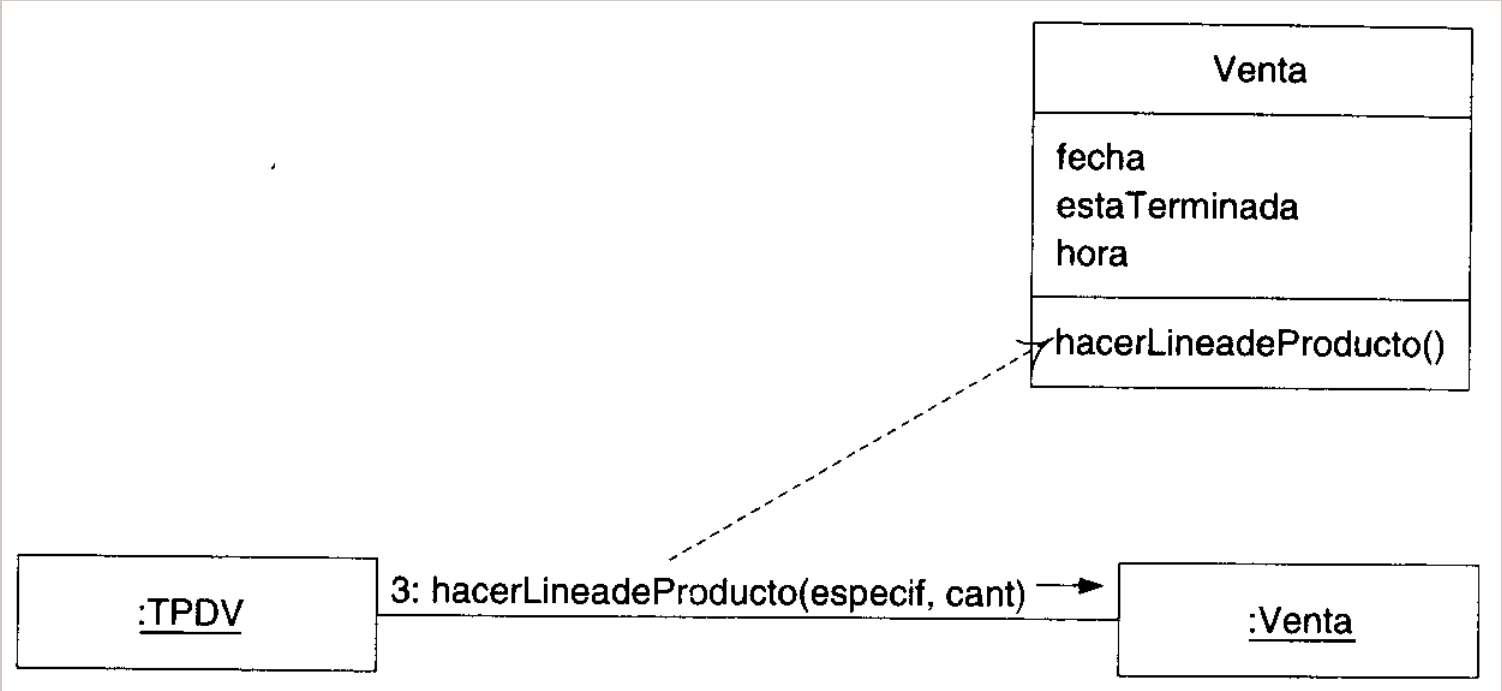
● Normalmente se asocian a él operaciones como el análisis o la validación → numero del seguro social

● Posee otros atributos → el precio promocional podría tener fecha de inicio y de terminación

● Es una cantidad con una unidad → el importe del pago tiene una unidad monetaria

# Agregado de los métodos

Agregar un método en la clase A por cada mensaje enviado en los diagramas de interacción a algún objeto de la clase A.



# Agregado de los métodos - Excepciones

Nombre de los métodos: **crear**

- El mensaje crear es la forma independiente que tiene UML para representar la instanciación de objetos de una clase.

- Como cada lenguaje lo implementa de maneras muy diferentes, se aconseja no incluirlos en los diagramas de diseño. Algo similar ocurre con los métodos de inicialización.

# Agregado de los métodos - Excepciones

Nombre de los métodos: **métodos de acceso**

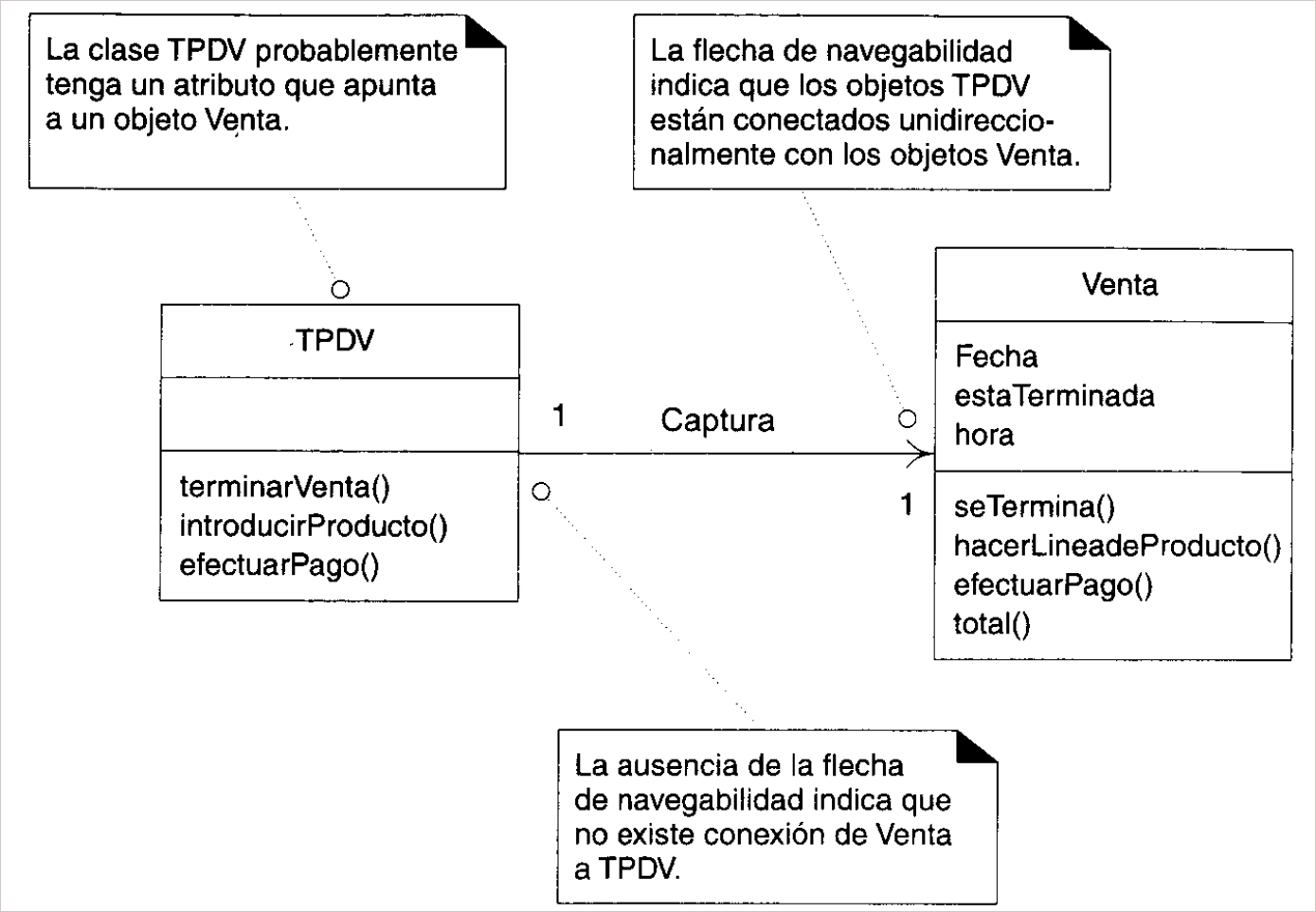
- No incorporar en el diagrama los métodos asociados a obtener (get) y modificar (set) los valores de los atributos, también llamados getters y setters, ya que si hay N atributos se deberían agregar 2*N métodos.

## Agregado de asociaciones y navegabilidad

La navegabilidad es una propiedad del rol e indica la posibilidad de navegar unidireccionalmente en una asociación.

- Navegabilidad implica Visibilidad
- Ejemplos de necesidad de navegabilidad de A a B
    - A envía un mensaje a B
    - A crea una instancia de B
    - A necesita mantener una conexión con B

# Agregado de asociaciones y navegabilidad



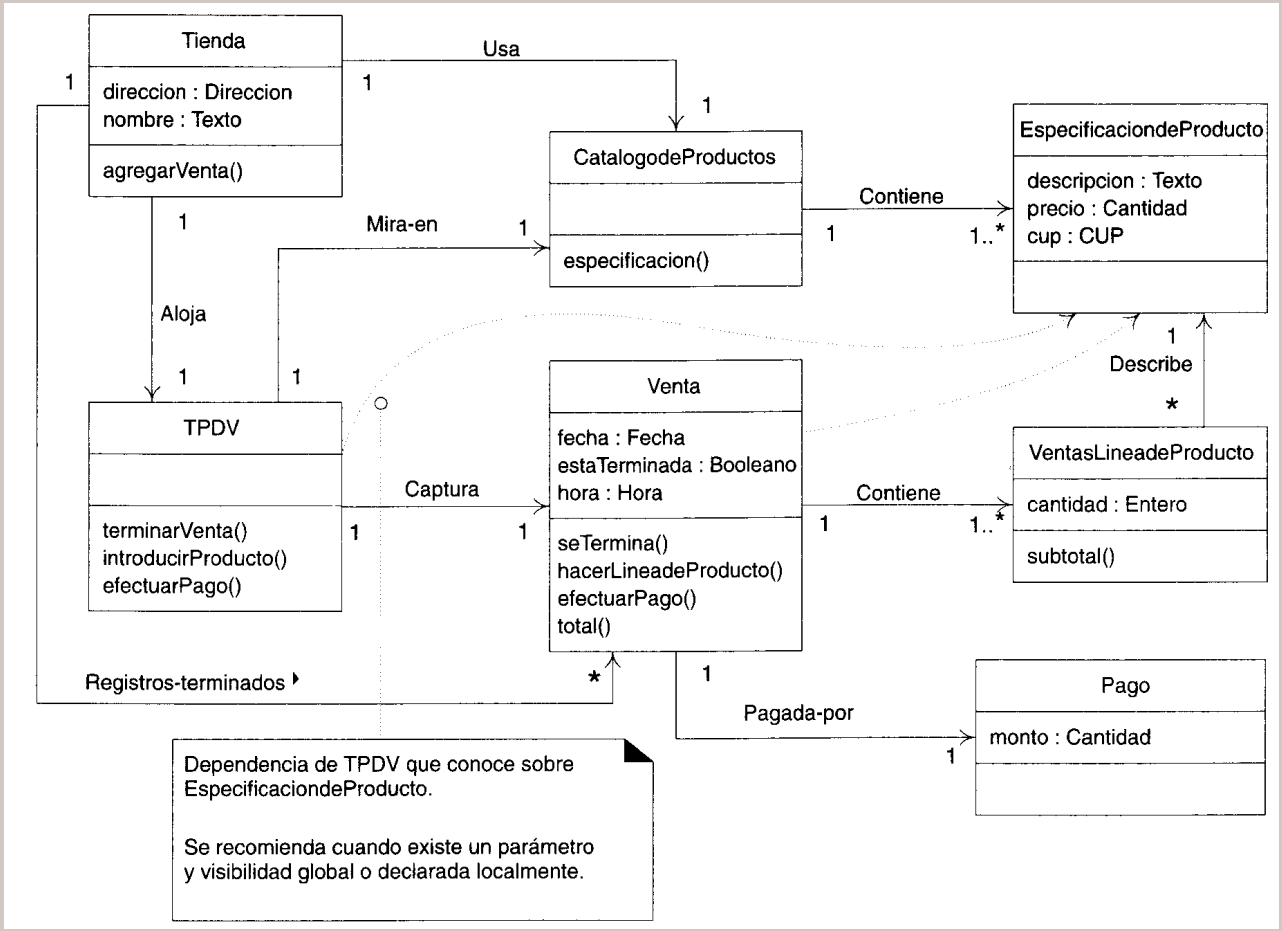
# Agregado de relaciones de dependencia

- El lenguaje UML incluye una **relación general de dependencia**, la cual indica que un elemento de cualquier tipo conoce la existencia de otro. Se denota con una línea punteada y con flecha

- Sirve para representar una relación de conocimiento o visibilidad cuando no existe una asociación. Los casos son:

  - Pasaje como parámetro
  - Globales

# Agregado de relaciones de dependencia



# Notación para agregar detalle a atributos y métodos

-Visibilidad (atributos y métodos):

- **- Privada:** solo accesibles por el objeto
- **+ Pública:** accesible por cualquier objeto
- **# Protegida:** accesible por los objetos que compartan una jerarquía de herencia

-Valores iníciales (atributos)

# Notación para agregar detalle a atributos y métodos

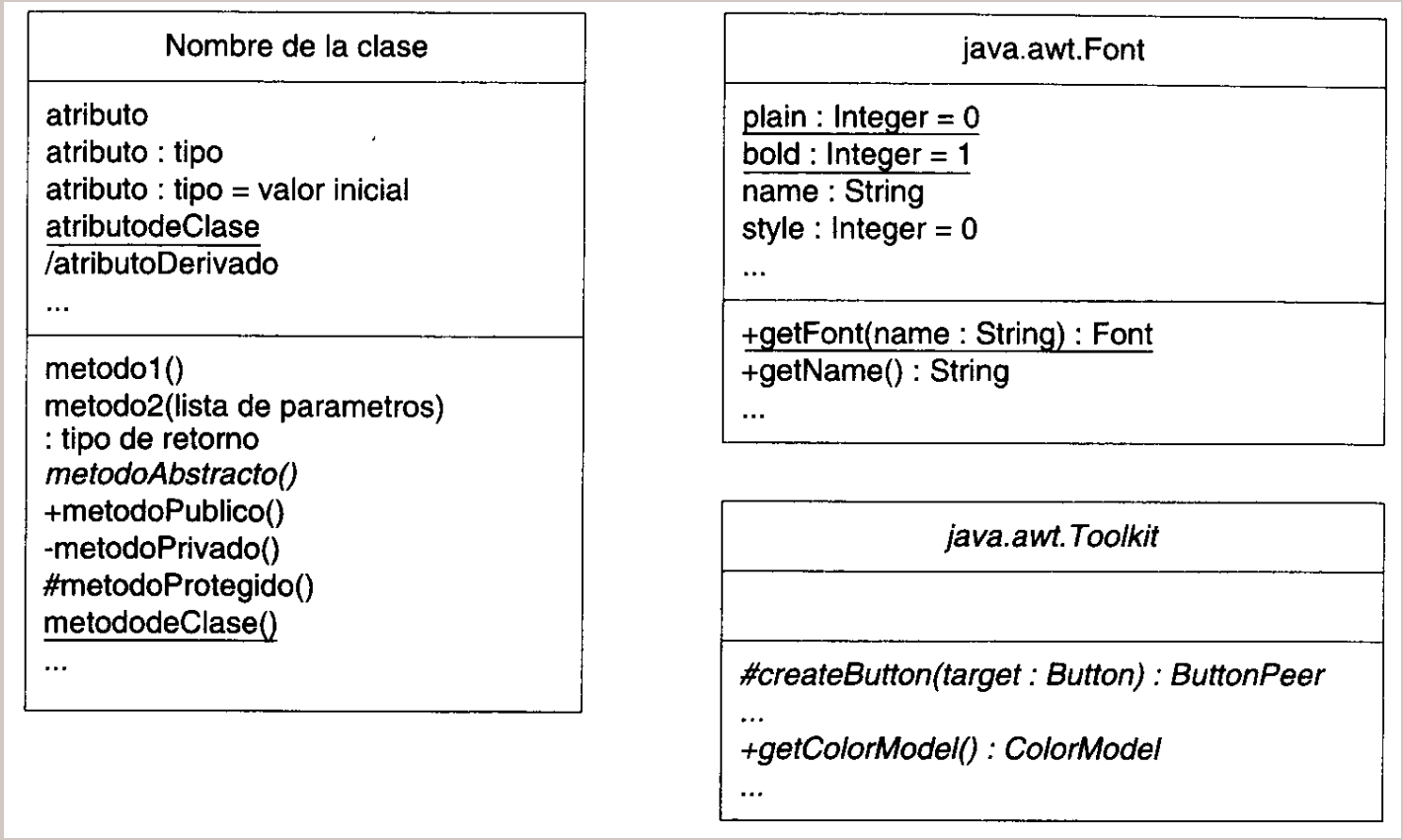
***Tipo de Atributos:***

● **De Clase:** mantienen un único valor para todas las instancias de la clase

● **De Instancia:** cada instancia u objeto tiene su valor propio (son los que vimos hasta ahora)

● ***Tipo de Métodos:***

● **De Clase:** los mensajes se envían a las clases

● **De Instancia:** los mensajes se envían a cada instancia u objeto

# Notación para agregar detalle a atributos y métodos